

A Packing of 78 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 78 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.321894. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.320209, obtained by deleting 1 of the 79 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 78 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.321894 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 78$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.320209, obtained by deleting 1 of the 79 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 78/77 = 2.337662$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N78.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 149 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
232189467512651483736522468467622762583293023348761141879043846616948739
733968762277163979649328242247863395521592678042372659585721362399823417
5
```

denominator:

```
100000000000129690767256565430163902550801800493730341284509459519315316
367415511771798766606008361728353606979533393944459372096588904695524301
6
```

B Coordinates

78 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N78.txt`.

```
-179761800375 20974408809 -675258131892 -37519332410 -18393382201 -354505952245 191782032693 -239940006884 45645505365
173402196227 47562963736 33338821855 297716163791 -188875158499 -189653401394 47274575169 247126619485 -14910119186
-149841268083 -376851919714 130521539119 116562139660 -200217164761 -627184112776 -141454077523 -132869073702 259318491895
-379123015210 -361318300671 156382758085 336628663682 376666882886 248791000443 -846169580133 -48538267747 -131952431593
-14716234000 154484925697 18833795357 -45608089812 332134685189 -204951875913 -96286589514 -17176016776 125188898354
60527705769 -161638004534 147577167506 112897779784 170127585987 84989971680 -340072563341 71573742486 59992588615
396887929277 -201262372690 -13678666936 313989074577 203464819439 -78614206945 -160156617548 16683059396 -218300756010
20702407791 -280752269089 449294468790 -620220535647 57159440998 98389220170 53020283235 -152618307851 -559551198772
235799113244 -725146955716 -345120376176 358859568001 -55535317595 454494115038 -131088054880 264400888337 -83571249030
-331834590214 -164973402634 9802666467 240944735893 162637889053 -236776327328 -141978476260 -329094667460 287865045771
128007688080 -31662444917 -146199937496 -111361954262 682942922014 -99276300885 -26745914172 267356734357 -499550295884
580053936120 18005667260 -110272214767 55020935629 38557461137 316178518532 210528443776 -266056627100 75342966954
-301724981231 -32057657345 -352843636538 167796835647 -299431019045 165047182098 -53863784127 574948553229 318288444345
-35988623690 527498086728 -269056077113 -236541151401 -106524361291 209743590151 153712612057 446909287829 -122070790833
-253282743945 517347283245 464330943206 185601653120 185035265843 275233632484 -41202276766 316592363692 272088275507
407997081625 9843094679 417346267451 268081341940 -446998135917 3179931903 471508195369 258461961001 -21029994538
-45779342368 245598869703 -77178287267 -299896146736 -308149765682 70790321828 215909311303 -127817795945 -322111668911
-222271232530 -113393427094 -509217556643 -46742627074 44122215332 508754548329 -323419620758 -181835387941 6464911300183
465938055117 193265772805 -350958993244 216744218259 234500985284 -357278115986 279457512158 92995683184 329804559992
-20729798091 -160031708957 143793862924 416379424152 414538874668 -66597236538 -42965539599 135423554658 283757642595
70639585521 -373610371389 -46918488248 -106947386499 -157998556833 76243226976 -1984563659 265476184132 6257406625
-437734084984 -203197944063 28371674273 303640770400 -269587054463 -330958253607 33040554962 243867981196 156405653030
79099544587 -14364321975 234126521740 -229849366755 302979242903 -116309276435 212346324974 -648410745353 -117053625381
137601170063 3391458931773 -125962101461 -312753493912 -125767173921 116925694109 -83551618470 -296526681082 -19238197888
-213654757768 114013362676 -215909542534 -478834081309 -8998698516 -560709020737 187463931033 264469097974 1723481389
481271806178 93608396275 91729811855 120874930524 -362835378778 129206899310 532226899741 -282177787728 172516732643
180297961436 354191818292 -469130999761 -288163496841 324396920401 233829300161 208315518260 256289030029 -136134571265
-271280751386 280711634351 -67662612592 -281232830187 -12877944206 -225209171663 362697389525 -56939816827 449099327015
-107730360744 84255763649 -136054056859 202946019268 99975910543 387371090546 -595216699842 -209491519513 301241137956
317594524371 -246855393906 119365136656 115811988646 -149054833500 93604971474 -130800070909 -31575777227 343889928010
-277449005074 -356219156708 143763447151 -417240847191 354110992399 309070063754 87385089448 -300509348464 32818652909
-149620458408 -64357886475 25395722387 59982031426 509427785193 -219210419171 459464712730 198447433490 430217773389
-240820503500 436350803382 351792535460 -352969846052 14044493164 99916183754 -85608193632 -641646680227 -188872526852
-217344148196 -11718885014 -145676675969 148266248533 141208435599 -107222650726 47252884217 -6488702644 -531549129052
-105535273225 236834908989 399307979641 348647511756 -144859595661 -277076112156 344923544125 -1418771949 248643266386
405244974879 287249165625 565694667066 231961692946 18831374241 251841427132 -48893781010 204998590217 -203160914968
296350203157 300456280908 -290065688535 -105865217495 631596665577 -116199093440 -78590849687 459337266526 -150354515088
475558464700 75499590804 -44811225982 104994098670 109675719723 -365603324244 305877159768 -29729182980 132170430682
295786377345 -414200569451 103358547131 586824834577 336258657980 3009362695 -273676886894 196548196206 203192843345
-93214777393 378693829720 53101417196 -9712079329 131230254219 -72210205715 308239077374 -153711560078 -239954638812
-236672899949 304458247663 289427193316 493305093792 -148389120369 -54497325710 -96396414964 100094014447 -67096886416
-72850064223 -164845710082 26569033733 275544503745 251062144312 199652026154 -95930284373 -183032240673 -434921463151
-67892242152 -312090924345 325443816601 185186607864 -81579857707 -235060574367 238382658289 -113225375649 194434356346
328240208328 -26569173366 326252100386 242054777065 75869802146 -193849797766 230173816974 254211686755 51123583148
216182697014 -178845084465 500099700131 218673571948 303020492065 165740102398 384028158981 3813997138 -430604687550
191819043424 -96713651651 260598502352 -4668038677 87496440156 -911743141946 134754587841 255282626270 -192124954777
295051135182 -53916638816 -13883193499 380260769021 -595228610844 576450938598 -785196932306 95581590314 -114124457258
322122703487 213070527715 -44776974516 -47482632816 323194406535 182849898855 -122392391557 -509795086660 276018432764
64643248568 76664490889 -393443121331 35947800783 285521499003 -229989570220 42527035415 195256170039 -257025312916
199155950588 -24745804573 -286205567856 -184918435808 -276085033378 19409498224 170126971250 304025977782 398330937616
321103461218 -341953208939 -269288661506 181243185116 -339572971291 -572942006395 -132047313662 103414173323 155457974442
517258044279 273289774849 266299840253 -265664558051 35942155479 22110205715 -24008732343 161654444247 -80997508753
-332791321311 -205162324932 398942298478 355389822535 264501580211 180031475246 6587944062 87290729164 450021859739
227957674564 -281666152638 -448868287811 -6687486465 -459740795464 -261529644831 -187169731874 616313425504 30083248287
-160552410911 420234512020 1752859259 100658903121 -80145382623 -180711328243 254635020580 -26353324407 252507686879
-305564222413 283135534488 -274929032075 -88706421965 -210541548621 138161812444 -107267450586 -285850560218 270156506111
141512416232 -33658513505 74473257249 -64798867749 -3372929255637 27624322349 -180228512089 -332338719845 558528572230
187233840786 355777042023 229048590443 50376563619 -377520697525 215221875261 -390666820663 -168588514240 47124825842
-403344568729 -80468866914 169529283670 -537289194745 -3174749426 -534786156825 177601070584 -423962686657 73607254749
26750147542 227669516121 453049641065 -482054527113 -396364546941 11286256573 -422322927224 20011342531 449407908646
-92982850675 354465792793 -177553025399 -481301431173 282666196294 416336446288 131185441859 280799552111 199095231388
-278218223679 -419009305688 190739408701 40052712509 172759163237 -564783721199 66437155766 125643937289 185978270220
98938760720 349677976152 84445334439 398745956064 -84335961393 -1968645559914 24004154976 -64286288628 -364195358544
-634354954750 109376307311 -266566119047 134279040935 -298299898208 115202589231 103656713232 -390710463947 -324407258419
```

-433263549676 539125983446 52920182665
577978608464 144986668076 108213501015
-387949876924 -188358416943 -138536808571
278693608063 -176385982937 -141973533308
-316706951068 252156612631 -68778564879
305996684210 220682316540 -77937526914
-262476607222 -190021647880 -73265718890
70541841843 333542890086 -661323580442
-176848922541 -267971593347 -414594270998
184064636038 239894039018 -322553527126
-229403676324 -190502567686 -376204188072
-137191102246 646030394008 95261992726
497973249580 103729896109 -111522909080
243943783851 -306882450372 -185657596487
-374228305418 -8884514741 -229623942736
265305408898 -145688604004 -12181199632
66113308221 115221810412 820953423389
340109302002 355469788853 -278407509414
-43783878246 -63357935827 -156992083792
31785659678 -200157992684 -117257660072
667064906020 -313548372961 -5536525233
219447774106 363209762878 -30291288829
-83698193554 -567753445604 186373029283
-259586405323 -213537696249 -52552882175
-68789250284 -98013439973 -307547258882
-123391493930 247457958650 -111605993787
-426866364970 -35383005715 -150067805294
-47679369718 245896266762 31072197360
-70963546150 292493538365 202871618074
43895504307 -114594635924 175645805995
20738491430 -327254902314 -11789645891
-229189476403 351575273291 -486854760773
534632006801 -139642872160 -481346549454
-445905694391 -97265841200 -456926585051
-27575640631 -146842808805 23841529696
-243482315564 203277567143 366064676017
119252308396 243245040371 -73180722149
-209109238647 -466689543080 -25485708809
-116216160333 -63984354929 839300694
-115716515857 -590891623266 -47413639127
335845202187 -9120699590 -222257146110
359188501599 -184457031947 292440194274
-53481005898 -231025891433 -146943186026
-545893005861 -297394467759 283299302305
-257301308402 -142983759622 -269121968370
449293229899 -59766084573 236435104076
-206443503667 -9305684718 13282346013
3786165860 -240202219463 -906849267
-22104315837 624017651253 -286039249267
-121257721524 395536577609 32914041382
-360916694893 175469922132 -348379538732
-109114814809 -371078956739 -432602086304
-414193188229 16740883895 215825863080
222086621382 55952947866 -473624553379
-319659025209 242328063453 -10085753160
323992464632 -163680901846 272218283778
-63644781208 -126984380452 -362856342018
-474254638920 29187558777 -34176589921
-18869140774 701809040888 -91747611483
-136444783439 218032021163 -17925344115
282252327856 265056955581 132414543426
184294327353 -21545773095 101212080490
143987878530 -252703566096 -32703964832
593358566057 -150908554565 -228597400874
193842976992 113801320407 258766575439
-199869185328 -3285180217765 603536522634
149028800716 -111645514645 -399720710465
-246814690773 -360698062344 -335005314762
26968809570 128210166983 -399039507823
-223077063254 315684955406 46641978435
-461237963226 109659880526 299830919562
-256814545065 -220661821034 217094877966
257674693046 516794220258 609620338828
73448428306 -257598722338 -13842284907
235787124776 308995724139 -325867731240
39326566409 85250718253 264344849202
223517195946 -285050029219 417753554094
206429017261 167314861015 535258092174
-329591167448 396760425580 134925326216
-419015565140 -88177461050 -82676155442
-109511649695 -35498203254 188488266366
-435866306971 -509697367720 -151830554630
-46852369523 91474528255 306069219778
200660972156 -152256312535 160945608587
49321068566 -144771648424 -688511928617
-14636074979 -8314875676 27219859398
134929049427 55774258224 -305709418242
602815818463 -36867213070 210790599841
-143173602985 187652382807 -164710574731
-244022012921 287232431225 -52908600033
-248940118738 149329743635 427065516058
266732404686 -20366521149 -139929703209
-330376244544 -73640302413 108910423382
247001630594 -478609291784 30486946911
382317067197 206509115341 254061389864
-220064087468 -84459820380 265324516545
54749312201 -25872342475 -126404372435
-56799905518 119305269450 -163923821471
2297049750 433095791318 108132940309
310567630326 -174009340734 211432252157
-317583027840 -73369875087 -418779631610
217119950145 -141048092439 166534186318

183301788456 134571836664 -332362874782
-59725886615 222246501475 112881301059
-149059126493 775959126038 -51880111980
676746768264 131837586321 -134795036272
-193268260682 72053309692 647017592422
79376154589 -9472684586 -320133564134
-59315590707 -137595547656 -229748338964
-69851163966 587327195876 -105095644247
289044729005 -61994337226 -83322176820
-77929678972 -113739798675 -502934719452
18834346457 -213865192452 160832673934
-303802073098 235235584261 23763711378
481237228824 517311814648 -189479885691
-180252233151 47283770684 585156628124
175379898316 277116924343 276560024782
626777428462 -265570234705 66805930140
-73516574265 323498064729 -22854230726
-331570054442 -39524133741 -295948686879
246318702781 -113373145993 -48548220531
44301755488 380113927604 656488618859
-376301601146 158184390661 -137112378062
280840298995 115448186808 -130317440445
209029630256 272492028817 -597988416139
106073511264 -202065374804 331041540481
-389084243332 -330904151549 132666761994
544624334902 -365782827570 560109873
7242275626 -430172124056 -4556929739
78004247582 25621290235 -584663403191
-436771351446 -170769581558 132803931911
58254008977 402651961529 184736181731
450005285678 56331989158 819448896961
307230552212 1453200724175 149818876698
10847112084 -334971410767 -501647735001
298773301974 -4515818482224 105089295349
465469653860 219081996611 427361821645
-22550487195 26566022823 382818589031
-230869748460 -105735985183 141864549368
474731392883 -66674502186 -107601463635
263237267030 -243035431915 350492982295
233564394296 183407028135 -212115818383
33968461942 40881305550 -86959654570
259927976646 -457091566141 -143732246400
-340242497276 -513441304630 381382773677
20513917436 -177557012114 -1101373072495
-21727238207 -130297586420 -274091359953
-21044711256 -569668230815 -97880965967
95302187315 -315648591554 -319579802202
87251049344 66636411102 450598800423
-150844173109 118290157114 315588698943
287755079513 -316713311279 268711194866
-357170759572 -254735812481 151450402377
148159333325 150553407564 -192719528335
475385335066 35289083422 -422798221572
3945252050 -184100823650 -205329267022
561791759187 248857817565 146222234838
427602240352 -409197593444 367641701468
53387888064 294047499758 -27980943437
155340470539 -31537244547 -571427648217
89273568861 -124641522675 148633021906
-72503871475 454154069697 -209115473810
334092916832 -153204834293 -28028804620
-77360075797 480139014934 351725236628
67558735885 -188917639082 -366448838153
-86137384773 -118110193364 -34471685424
314342771027 305354566063 -100523690000
472383842963 239734885924 55066679650
-312261542738 202647123582 -465930122833
-411454580746 -332286498922 230204190121
-492036282531 272088537506 -167565697647
-46867336993 -275051162021 190734420642
-342761192786 141015737706 41182611546
236040351774 128092845806 158411531560
-33851984808 -139605601852 -429012280354
194545890514 566550184540 455984575526
-21530180079 -77784761424 334349300366
-112121768483 -40555443600 139041049837
326064932081 -131106704476 477138207990
-291740224409 69218999962 210468519987
236974999035 338534476094 -149783885575
-501530730050 536671769947 -116570284615
-53338864955 274676476013 -103243609208
-187036364988 2626102306 15348403882
438085289729 339832685895 -362267737677
216288726486 394605601579 808525228080
-72046710443 219216470199 -211433981825
-189286933573 518335724664 7652443888
-204516483252 319074507615 163112964414
-134359846150 -204651288610 -3226986988
-457194474012 300554167107 -34262385222
-75265867563 126174557695 -150275373078
346172753587 14494724165 109640634677
-143309679072 -59539714026 -85296399618
-578745695423 -161147974105 316332285315
-427761855027 -202448901569 240590980060
74178997042 363273402887 -305180760679
-123426183101 300026798162 -72696474189
410353230549 47291623089 -6760335969
584773272967 -14113894651 302487470235
-167684712457 -200348213081 -17747043150
-287170752462 174067789835 155544509217
96035818111 194418512164 215478421510
-142698891898 -283597844352 -224137859269

69923593345 33249794763 -50734411755
-370121247833 -273564566903 500158279190
194306547977 135606243627 -218807099978
278776754133 -560107209958 370371638341
164374877691 -477049952846 -559058824698
208729328543 -47714476555 189396021302
-146771237592 -413513498413 32715217990
-218323506733 4106228533 332391997463
-8997600394 -49342527974 520209235212
-78429945068 -222080425350 -15822358440
133599311788 -692702850565 -171713995226
227104440533 113538746288 -147142823484
-441915000565 78334678017 265507885611
-249924116987 -76078447471 -296832747286
149366065901 227670776600 38370451416
-344478836824 -193537329696 -87326457690
-23741494351 559337581211 -246867751553
385045303551 -141900853471 431222723206
-146058408565 115453909893 388528444279
-554791857006 -89227420965 -44243227946
17529164281 348643375274 8723157114
143092770850 -490952271944 -379883304648
13124447276 -456372596 -503460025501
432195243583 340392526362 -342984104899
-68149803633 -519490071625 263099685193
-226279549074 166859795215 197497345944
-252866728952 -393895837282 -87301708142
-753971704984 165352943607 -298177713503
33339773672 153667987737 -424635044159
73885034609 86857307449 287097464408
-69028857146 148415162398 248440809808
-140838258373 19740271262 284164046156
-269850933033 150873408631 -230313125452
202711300494 246242603916 -159242417081
420416234019 352105795165 -24591316105
-241819047271 -235886165737 382183825215
464650967968 -283783770249 -274582063805
-202120259059 129199086786 -451164893247
553396822590 -364505062456 202636096125
-3658359376 514213870690 435557128050
240106139649 106162224501 188637485147
44582156333 -94746279848 -53579457875
88951801599 105758435530 43306957309
130210285620 434832694696 76426057232
262442769065 4733035160 444504106905
-85354810740 -211433989820 -1232418822
403242808329 -41519115013 -30371523832
-271431994925 403479280853 -268855216775
325810255132 -392791565335 -405287715988
55670356498 -163230648023 363829761362
95401434325 408072011563 176358874131
77903034037 -105466066560 118405257206
449322241898 34788494766 355192373116
-17083314508 -319031306949 -56047606762
-277739823377 -202851853582 324901377445
-78960607654 -192192951639 312129012684
325188664873 420294784842 307354332758
-497885819867 -13751750750 57140470061
10179449947 -344949678627 379033494943
140723290248 -91632172979 170585372581
-621525991635 -271798512212 -28312255788
64718158249 -145525493094 290457351692
-178651059181 318813378473 -340263267497
-438061677110 443816307044 606499901302
-172777712353 195104198088 28617352176
-379656272935 -35228307964 851142055926
183776446316 4530867380 -583434012033
-218606695267 42074745535 -13272578666
-199931850106 -60367240493 563661963074
274174278362 53126169194 161971461074
68344634886 -740722762893 154928066548
-424864465918 41258453597 -7629817976
-250243328581 428996728561 -112682869905
349568041840 21951717481 522110520946
-928611116 308872696226 382349300366
392838302842 -85416965035 -159097939927
472214339513 926153689 49087574914
-513987252694 105086211763 -85066646318
192448836326 27700526231 65848247852
-133787508341 -67230817273 95560711631
-129593452745 272317012222 449515713278
21055978416 290011515402 166390665832
-92248605287 -191706700653 193179691168
127414977042 -354434973780 -349409948712
278300714811 572804963399 -356498694638
-157287239570 -496406871877 -286639670718
414826939309 -398754733276 193477313907
-79453078366 -159021355885 74062855307
-35323746008 100610197286 -568267201384
126904934703 -149021247589 414661726963
-482590511817 -119631626714 -54256688981
-186581313814 18738315473 -127916238323
152267887805 9402034807 -469823027633
483944156500 -382013748028 -167690475855
252031018391 536853637467 53796675463
403643292982 264669371803 -217747268446
133650945180 -132751480156 -211380009343
100549247491 19670591014 129989894964
-114815276780 -62063038239 -207483664513
-86946210411 193285183171 -432814448051
-112055189709 60318846031 -158567621147
23227479391 441249007843 -516818723410

131565498698 -106293746611 -232281848548
271703567034 119209669487 124775016035
-515722480632 577935999185 116169653526
-446618660618 63451108239 287220190969
-468448402371 -192843434729 142520693025
17820074643 169012219541 278923694719
167501861248 175711422014 49889120466
-205772971515 -9984730669 -367328652814
345587707352 547883819472 276283499233
110281816590 140329928471 -185796840499
-35269730324 245174503600 113680098710
-184593532817 113190331885 662162607230
282993288607 202150872906 -258914609572
24181361413 46160969605 -23002114219
2010246398 -478815157685 18112804191
-13890991525 88296600878 -281068007493
527423376915 245699798005 81177080582
299522166540 -301886747039 -90122007859
-591874444211 -46081530419 -232037241475
-130389202423 -190288684429 241954969517
269967575915 -471698479052 -83250851897
-252119244988 63556610988 -848710744586
-333261970208 59390336758 80462552945
-69856339213 -79755689889 -136052948945
-322971224746 57017069093 -167558538726
-98506618964 -194102104190 -312086860247
-140520658085 -601532442568 578269143562
-75076135348 -174221480925 -547597923070
136960789991 215132690290 -183645221087
-466648500384 162250822597 139868051557
-233576436009 8829059721 -64886558579
-342777553634 374934062369 2598497110842
-432182060717 61639313745 126640653659
512741402725 -51934982545 198491868207
52182874485 581066195390 186486294870
407072057670 -245658810096 80378964867
47646075007 -294803072853 -414430898945
-47172454783 11672690112 242579429575
37396885422 181767703380 385428644932
298774706689 -496934593741 423439777873
-316335020753 -229873494062 -297130186316
142049887277 232636697556 -251116264849
120090290280 216320632221 -237494399010
516938351392 271179362454 76922459689
-41769636161 -331049134835 232486802318
-544670430935 -18372479375 327130440752
194315345654 245404114618 117055432401
32712556123 402010137511 186858958084
389552942965 -1437162915 -338191540230
206510604311 214857838997 -47936633298
-370359648268 287481160620 173723502081
100411710844 321492878791 332011593635
243486817873 -115324552601 399718585349
-28096851436 -324034288262 291720949002
202596079074 -11091778960 62890930330
325380448506 -405546073628 -386557098071
299724909094 569568877821 -84150620776
-323210974072 336267549700 -362612714818
343188008966 -12302606711 431627422256
-200381087146 -69673969926 -140179604852
-144773896811 -260080251695 -14958775381
144989995371 137386321545 313897053177
13423200571 108312332319 -49416780959
-98057147144 118271172030 -128483947071
293359038863 -115958092344 9800049513
-495677340172 -492909756534 118462691275
-446394211884 127510364537 223895326043
253451499852 -53897777661 615368905447
-74968395081 534404494851 938709302
-24156477333 132790152230 166411949239
-493345261787 99904267744 -295097881179
-333241766450 238604725677 515716366210
-115214956899 -204414207519 237363157856
1898476809 -517605481013 50390717842
302694103638 -277325468187 693091210508
-174855678626 299568774240 -124558764899
20209079091 -432274795276 28226115294
-269910156373 -121190522765 115249043806
-416640326364 9498044657 -2900616962
-237275911580 241680044919 212941487634
-278002613900 4922302283 -275393593977
-419658080505 369517490585 -114476050288
77390805984 119191036655 195687492708
-256334942296 -95876920330 -271628494759
135565709683 628647829779 365825304797
457746990196 54633255102 118879045063
147130206010 1337911313455 -309347262702
-97191245799 7634295965 425102842473
-39580699999 386188951158 137104962587
497457205735 -241282719901 294859072599
-190912690112 46582738718 396563374332
-241648544836 -523236859848 103437358702
70769867842 -969826301276 46898594512
-34487336027 -171669370715 -496240528660
-173543747170 202542193452 -52618325081
616163244736 292270359883 -262494876840
-440288209349 216182514595 -381539855121
142829580489 -468384408849 -279010538223
-99041513366 -259453448898 -12894589485
12552083943 133714195974 43288935632
82387155856 163855946218 115584860141
206709376824 101708055749 228301049969

342855210032 184107730716 108710360446
57071080942 -362350781120 -737700893023
274235392446 -14111890235 -218060865457
635447384695 185201463553 -259846035067
-221842730482 -5851179283 74549595356
348726060584 -751593715033 74554963363
17490854359 -191906271669 -135228192145
-9488719119 -148463005442 -40680997226
-114271921082 224893941796 -39582748979
-158722575434 14306323866 -306622624275
200406665813 297549393922 -87783418875
41052493184 107584914464 432735601951
289369958699 -116437956739 245016816155
397120846100 -433747199125 419477048374
-345885499726 -279637919081 8504671130
-372500745260 -175629983411 86053821882
237689681313 166842268927 -423375278773
-112204818411 314273128397 450587486605
-205055526460 -32851964764 -203098994718
-54587004852 -39158665793 10254510284
-436595345062 -130006938226 245016139401
-369703827947 354303122100 11233967011
-72802855506 328393380608 259430587164
227531716145 546073699629 83870350651
-414959858336 -230697911309 157571544283
225888407453 378599319783 25494047702
383306078604 -114999311128 38946973347
-103698849299 -25723224779 -573964489295
-79162349677 -445233649445 214913841941
279902791905 2104663051 -50068237939
-286837068508 70960729681 -253596270721
-313918411759 -512320098017 -99949864463
305018539859 -340503238177 474046031802
10644283296 -30264731174 73796472380
-410907152659 346172795375 388946983479
-257578082026 99554798393 57493081557
159161715252 -277633835925 -368539582550
244027115843 323501117805 -197569097313
224681201575 53142151299 65187679076
-140104184211 222286314007 -105038999095
-104853699837 -246504987400 2437375648178
-73519246514 -117554827667 -43614460071
-36315360976 -49195889565 -812986078834
148538090705 -383145066077 -141268761377
340201794103 -533198524341 12474837633
-484096900029 -414665133477 -77473931440
16093968947 -243490799311 -276415841167
-210720165502 -251808089398 25892265260
574644919191 -84032973389 -167872992345
324949746396 -182491220481 300472085068
170590830986 14386575145 66471040824
-217123143729 -548991872697 118978344011
457591689940 139459015991 348597485286
-180113811993 86270960068 108157541806
-422152333656 423642391796 -479341197169
396145254982 261630787808 -350150544948
404286710656 -153392638751 -279755613910
-167589996486 -98023200669 -29336194054
135041019486 389329519804 536026952332
-5236944326 318234927293 91293567887
259559293147 -186630211178 256081177113
6081814764 60586784315 299072560401
26377233678 -280560328499 -293857340394
-410890113835 -42896235006 -386862447551
-577029026720 177858362798 -9256721469
-89375510041 159831936381 432620128525
193087020494 -201544116921 -244940916910
-253183401327 -155000325406 367356716107
-288342831782 76036232450 50815698736
-290943513925 71954274025 191454138338
254424141058 -215751760963 184602976563
178553906449 -427220654471 200219958179
69516997428 72075723015 -434227469243
-152056774920 -273629756676 247097288959
35810040751 -73247545266 249636887053
308537372037 742210444107 199165626637
-106818351720 -33857676675 474244898552
-399653756201 380620647659 96567085603
-147913589090 -184963821122 -167717145277
-35387357279 -18336658880 394762770637
141419798956 93744492033 -252992938889
-395352472466 329783328408 -237632763446
52593445937 -197971292360 448452416540
-358782653218 323945001351 -14780103785
436265947041 600281628561 82730397756
170773326113 339824668544 379526186337
-73928107845 94433820352 -278784146033
227779990821 245002588386 -80673474890
-263705901642 113986001192 162913038786
-186873732620 -429529053965 498697194349
442112965814 4232327412312 331264152325
115949112700 86973325052 -9808320896
141267131056 42419603412 -301997547433
451816459077 -113876087851 -16708586458
7198009533 -58282820928 -647493167405
-261354622905 -108734821951 20213591009
429904991410 237926989559 119075356849
-133492477729 206964576239 27661937167
-18260318227 -99346483805 -291596110052
303870663078 -212172343130 -169024932081
302514383951 -423202069794 -14660150213
-277296333662 519158193004 -39680190475

-559464504671 -131112063374 -54173389338
-18095423357 -226810694476 558487631943
-380191635215 501671016560 -21749085218
-66930503003 -49970519711 -71851863606
517200346073 352493740351 -45145609545
351322807067 -292751065106 459692156354
-19300919448 -197458175499 -217904378937
219618598882 -64337479144 -479362585501
-203865053547 -183875004981 95958853920
174339186063 -9143720246 -168428798760
-57064082276 205248826222 234093245371
93063514935 -389673935177 -274168699873
119355123834 442995628773 146119126112
268013935578 178671702469 125698794779
-90665619026 -144340445015 70038900177
-147202439265 -248541659441 697868802116
-2364221517 -238539385000 49267341910
293816632399 -192083980266 31572920019
565506953194 -171448269262 -119829062687
-259188821594 176716526104 34342962902
-173775487480 12164639717 12653430587
460798768036 -142828967792 456975025878
-220857978516 -559904640459 -291944778256
-17577355999 160680625055 -185886346004
154063726710 -483625246625 -135216053064
-331078070388 -370534517072 97548611069
-388802067555 -61475501147 -68502472647
535542772213 114901713884 -573964489295
163853991089 -287076022791 585885570543
-154913674282 234420749012 64563804969
362586777278 46148718727 130015363543
85488154584 -300592778210 539164874681
237762883139 723078020926 268718881385
-8807419843 -68409839458 -186250717140
-320045388954 204635393034 150445471664
141008083458 -20917525891 -153340015986
393602651810 -360227282232 -299148847569
187364781408 203224376656 -248685948796
-58765836423 -110761664581 -158155234325
-327227605405 60301397733 221015666636
147717917116 -100508899862 -36087176951
-334626864324 -253339845466 436250503809
335284069403 110904300525 45105674952
-344399596739 206249822157 -284459945189
407676678041 453334012338 367891330091
-124724073646 278550294355 -358652888128
-330519832090 55447975143 309136371730
-249354929300 629534750792 -133241357130
234538817088 -214195258770 -119204384021
-24987779882 -27398580257 368848737625
-344090460865 -175869547645 240822411098
29852701845 182194698550 430864200427
-359102849328 -58780933504 161052463641
642837207480 33912114039 252935636315
-258774702942 -424645898473 46054634526
-191608841394 379501042534 197620559030
-87231929581 -256339943449 21119844893
120984640968 21383553849 -485772290431
-119121392623 -94017855846 -395829273389
261067954312 -575937144726 18093948858
24530325139 -347395820707 85218984779
311424602021 -39858061397 434339615193
-185637156651 185591787480 224294703090
204816238314 -3129267070 -439935774219
274838557087 328043579319 -188233508410
1419666754229 1044779231 -52821953051
-358720392490 131934810362 8541690275
171475607411 37120302382 519016993392
-493630348104 -126633065959 244693874927
-150461082949 -420264039404 -365836508598
72608186096 185733891227 -6237669605
-11376550103 125732726993 536359613743
-407228348965 -402197236241 102967344207
-212193398073 -44220422067 -95124533904
-247351023975 507024652069 -407895468795
309501109711 -465419251774 -128386778584
-119719630988 -204280317324 199140478100
109167561270 -261383618829 -64470885791
-359037607295 -192043298748 565043162840
87795052579 145057938188 67646005687
595137002926 117393340445 410195758943
167890094307 536592158190 -214311143920
112267393331 -312586403631 -212671211646
-386486374863 322085478107 51528706806
214550406686 -170937093937 -321766196705
-169574022034 476416408639 117838301375
95224037259 -337455283738 106384162399
-173949073099 108939252266 91914703538
438468481024 214100508654 221638892098
57618726864 37313461299 -200885010348
-96672405134 98735181023 -432911450380
-106187349261 -196607054921 214051153117
-257473084838 -244942041428 149287517088
174315917318 -156642558343 240128813557
238201350802 -143263135159 704379834105
573988029037 -174805958305 -228837676393
-38325006561 497203769720 12857987008
552125743609 318071836836 141210825340
-118665374612 -394560676637 46146343083
336302098671 2092591067 -37418604564
92423174128 -264069966470 232939858477
-102750715888 339230898467 -66672813577

-195073109971 122949238027 264737527086
123280942802 -348912157121 -396126927484
58088897501 84578872882 -213779232235
38115853233 -644908854952 172467967291
381794882165 -226185988070 413833520718
-206582396275 -55777002393 35426002045
37045957829 249922323226 -123416152738
-137700537076 18433733571 390401067949
-388228705602 469949403181 354254169206
-281676736486 -219205962403 390440316211
-152165798267 -204615365012 -343477922005
175537376026 342822593438 204281740422
52311740681 -33718493954 -339214604737
333458470576 38787122733 169346320885
623244109659 170079352929 54799829000
-445549143830 586824806457 -201893327609
-404013960396 -86742882224 -243083642740
470403140021 196166813514 -234378663273
-339276355048 -47914858955 -142618292670
57336306419 244361459001 200372980481
173961406869 114810623654 -52538021408
66785675972 303366458139 -379517145081
-221160561029 171932810319 -191779277759
105353023852 200204191749 -12468400902
31330384169 13185454140 -39796774158
229895584068 -198513556191 164281954683
-338335810322 202557613829 697747644248
188533352197 254693274341 292530993173
-144990064887 251900569444 291353538311
-78691289017 20753822542 193741201684
307363428889 439922787798 190657256630
-189751963147 -45984059496 -109126432711
330518189409 -40912532329 41425151575
292989822601 -489064359643 252319186090
356137440522 411377337376 -61052094810
-193856495122 371638248739 313524719361
-412811847562 73613134482 105824201038
295331240996 18657328341 629006203364
47636513817 326851353612 -250007415908
-177974222615 271235530306 -139721470849
-437298211179 -78086654109 416021056275
-575810290101 136524677436 159328181706
283070645920 299358161812 360776095595
-214787748166 -26813104542 -241124447842
180786903421 34157229944 -328157053705
148682739459 -106909031005 28075827063
130511867631 249494087627 -18193553378
38248963871 242426630890 277004916404
-412761143443 441693352423 -66409442577
-82867791182 -679336399941 -41889051111
500746585819 66649962688 129592588409
-70893745406 51221990473 250043461331
146798287197 130033949989 -51620250915
-119713467729 -277212612620 715982247308
-119141817847 70520602373 188000963188
-201916800571 -49552114068 -242083699829
274238946227 -345528361902 -153315040193
-196408481405 107595611114 32705775857
339146474324 -314060436834 26884934149
391433084279 351166380728 -522152179160
84121265200 -122952878528 376712450839
423904623692 212258591941 25801081744
-155164434791 -62544911086 269517770383
-173530915680 557814621745 -69788202595
-288638037137 227482077099 247386193596
-423851018092 -442872125301 -444121948725
243082807683 -128565275986 359969207818
121472775415 306756991597 207599975508
-62931440679 -257900179219 -80449871109
283207284716 -388246713146 -126205388710

-287211530461 277741879989 -457900972259
-588832286304 -84657388089 -337721726030
66068689250 -453036623883 184067748007
180203028344 -263787272631 -182769814671
236405651762 -328903133055 -92798775595
-371964540550 -241834335219 302456181498
416707050406 131835586125 -514253863250
-60961734041 -188068236942 -337048536243
64767202934 156779445707 253681385902
-243360563118 -301169973725 -31298524633
-10410853360 489480800524 304098940003
92885785534 82358344283 -162042714920
357104370395 -286766507792 3432435086
-240615974789 334736952116 -143754298057
-134033924026 120405726863 376942379144
71689594386 120251135755 66094730881
-293962559541 94789486723 -20117408366
249559954720 -107209492698 -331679675132
-136287305653 -1129859209 287054909626
-145120217739 -674680622930 177971359986
-14212632448 58291097360 -119816118741
-513366096739 -28845498799 -633211772967
575034575198 224363133739 -272637759490
-501194351704 153346196550 202543519464
515341888957 -52821470426 156165836320
-777934147790 -7207735089 -357172955391
336505638492 -151633323847 -150457864548
-110103083135 210899846124 83892594548
171060078615 639450890633 215587985904
102963255904 -182934415487 514149510753
107455791278 -377774600081 -49679609492
-283258051881 -89704715937 -42023268441
-321465630332 -500190678487 391990068258
284153714482 -96445492262 284067723135
-158798832315 226451602766 -226137035466
-104158948638 -47704005888 -55918022724
-94258617174 325947189752 -182364293580
-23223688908 22651682859 426351799632
158401276707 -147350374587 -410454628138
133978542122 289568188559 -494558049120
-277679572348 498174890238 130179785627
535859894302 91384324187 274235946018
106756590675 -211214908615 484141031560
-20172501571 59252479948 -79415668562
-90610954353 48951250493 -2508454113
608582564900 -56316693468 -99121748049
-415274552308 -258107535734 -10043080730
9441306730 639142516833 -122312486920
142667140718 48384918654 119006734834
-365527653861 -51096602027 -25875098447
272543103046 -19986926041 498661362732
-289441877195 82769203456 189565064578
71107006012 -608885189148 -685995597
-241981868971 -18734250303 -292972257881
91452448340 -113979925841 -50733682759
-253939511901 137847559557 40866332261
372319825016 144367789072 -164032858909
83965858729 -682988067310 167932657240
171075247387 173182750620 112086935360
345246701996 247399284914 107071231052
-404299527536 -31704426864 -208041436600
338053964240 -86803223201 -708690511606
484992105276 56354709063 41396020689
328454773543 166926009335 55610270777
288394856866 307435207451 -302100693028
-66449549478 103171870385 -228604276093
-212763824543 195351303999 -261871996702
-133569602324 -331123132803 -53888917907
-80713555930 -590716734286 189097020866
-144129234932 73789344152 657935682908

-315810864821 104029672894 -228807386363
441029684557 120314465110 206862181444
64125867805 173461283351 369700981662
-422078379221 551503313479 233739141012
49089868249 -45395584257 -158409390998
58494216778 207040097932 340936800106
578740270045 -307158865174 147865623209
224277006079 -464595432315 -559332945164
-20636844100 459111423462 -314124454820
7529972000 -267782875865 383578971670
465110249085 281166769708 190925027809
280708315620 408061636071 -166885584579
1385228140 -93560608049 180311484397
290380224979 19454528795 -384677913138
334382755634 42962703850 139833611928
-11925251091 323080301847 -40383900604
-344002962387 -56292838636 -78254393527
33406555881 18742186925 176456790228
-95809947387 308868708404 -164951490300
-279248240080 -221627884764 -26802343523
-198441863111 101936536395 -48093133474
-370488593585 244733187816 119106931527
-131381385820 -357533937748 211627219098
-299497588804 135404337492 207441154233
-352342220369 121071868423 -43533559878
271227378107 -127455422918 555598784472
514050907036 -278557998683 -419908441128
-73892054486 -4047391568 418867058039
-60601740498 -132831340496 -35721478632
360979207465 630247031163 126385235502
166864520912 304090064937 -237979046531
37422788745 58582506644 1716843508
-108026935740 -361473871198 153866862911
462473845355 123770488917 -528026828433
-61288994909 300642325663 -32262527042
-78137248343 -446008406127 160326432235
304644545033 -156128997874 -43958219919
-325045140701 -41538132167 -301465533715
-575813673464 733600637707 -48235960165
49375106092 -290361544294 146861467561
-133558346465 -257062023822 -339140907508
27781687092 692609699224 -281156783991
409313092615 -390825767505 -25613648589
211132887370 471025028171 506247691974
378809638740 304754544464 206141193404
145937975856 128464695641 -274171097787
-64288800090 275019379240 43390909631
205589335450 -190296373148 -189535647404
-425708148453 622700450513 -111140497151
22535014691 -71245681710 -199634127138
-180631693034 -375860195975 -326849173990
-357182472816 211230845938 -190212595196
369754564307 94910763642 70758812247
245168466076 -121896819393 6772725306
-250287055173 -248973541924 -413085991914
323132730674 117961584226 -483993066006
288060014524 316673835390 -489254813092
-113054841340 -610762117407 -175875047233
614795349411 -27015017896 457699305810
129834922438 -296802161779 379789972453
109801348571 -190446317100 60294349286
-95040834644 -524958618612 325191035619
70876700374 -203877455849 -257834262336
112079684587 -3771886835 -165379472398
181939433954 -157481131962 -273438010748
-56821147462 -280392228334 -251573647530
538878077909 -96013472407 -437355411314
36979253673 -217644267698 166048507523
214436323022 -57586059397 -227841048965
-423843285008 -142067842213 -57483415130